ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ០៥ ធ្នូ ២០២២

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់សង្គម)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គីមឈ័រ)

<u>ប្រធាន</u>

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $\lim_{x\to 0}(e^{2x} - 2e^{x} + 1)$ ខ. $\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$

គ. $\lim_{x\to +\infty}\frac{3-x}{2x-1}$

II. (១០ពិន្ទុ) គណនអាំងតេក្រាលខាងក្រោមៈ

A = $\int_0^1[(x^2 - 3x + 1) + (2x + 1)]dx$

B = $\int_2^3\left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x^2}\right)dx$

III. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រីមួយមានត្រីឈ្មោលចំនួន 4 និងញី ចំនួន6 ។ គេចាប់យកត្រី 3 មកដាក់នៅអាងថ្មីមួយ ដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោមៈ

A. ត្រីទាំងបីដែលចាប់មកជាត្រីឈ្មោលទាំងបី

B. ត្រីទាំងបីដែលចាប់មកមានត្រីញីពីរនិងឈ្មោលមួយ។

IV. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការ $12y^2 = 300 - 75x^2$ ។

ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងកូអរដោនេកំណុំទាំងពីររបស់អេលីបនេះ

ខ. សង់អេលីបនេះ។

V. (៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x)=\frac{4-x^2}{x-4}$ និងតាង (C) ជាក្រាបរបស់អនុគមន៍ f ។

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f ។

ខ. បង្ហាញថា $f(x)=x+1+\frac{3}{1-x}$

គ. គណនា $\lim_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim_{x\to +\infty} f(x)$, $\lim_{x\to -\infty} f(x)$ ហើយទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនិងអាស៊ីមតូតទ្រេតរបស់ក្រាប(C)

ឃ. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប (C) នៃអនុគមន៏ f។

អត្រាកំណែ

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍

ក. $\lim_{x\to 0}(e^{2x}-2e^x+1)=e^0-2e^o+1=0$

ដូចនេះ $\lim_{x\to 0}(e^{2x}-2e^x+1)=0$

ខ. $\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{x}+2)}=\lim_{x\to 4}\frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)}==\lim_{x\to 4}\frac{1}{(\sqrt{x}+2)}=\frac{1}{4}$

ដូចនេះ $\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}=\frac{1}{4}$

គ. $\lim_{x\to+\infty}\frac{3-x}{2x-1}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$)

យើងបាន $\lim_{x\to+\infty}\frac{3-x}{2x-1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(\frac{3}{x}-1\right)}{x\left(2-\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{3}{x}-1}{2-\frac{1}{x}}=-\frac{1}{2}$

ដូចនេះ $\lim_{x\to+\infty}\frac{3-x}{2x-1}=-\frac{1}{2}$

II. (១០ពិន្ទុ) គណនអាំងតេក្រាលខាងក្រោម:

A. $=\int_0^1[(x^2-3x+1)+(2x+1)]dx$

$=\int_0^1[(x^2-x+2)]dx$

$=\left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+2x\right]_0^1$

$=\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+2\right)-(0)=\frac{11}{6}$

ដូចនេះ $A=\int_0^1[(x^2-3x+1)+(2x+1)]dx=\frac{11}{6}$

B $=\int_2^3\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x^2}\right)dx$

$=\int_2^3\frac{1}{x-1}dx+\int_2^3\frac{1}{x^2}dx$

$=\left[\ln|x-1|-\frac{1}{x}\right]_2^3$

$=\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right)-\left(\ln 1-\frac{1}{2}\right)$

$=\ln 2+\frac{1}{6}$

ដូចនេះ $B=\int_2^3\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x^2}\right)dx=\ln 2+\frac{1}{6}$

III. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងអាងចញ្ចឹមត្រីមួយមានត្រីឈ្មោលចំនួន4 និងញីចំនួន6។ គេចាប់យកត្រី3 មកដាក់នៅអាងថ្មីមួយដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A. ត្រីទាំងបីដែលចាប់មកជាត្រីឈ្មោលទាំងបី

តាងA ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានត្រីទាំងបីជាត្រីឈ្មោល

យើងបានចំនួនករណីអាច $n(S) = C(10,3) = \frac{4!}{7!3!} = \frac{10\times9\times8\times7!}{7!\times3\times2\times1} = 120$ករណី

ចំនួនករណីស្រប $n(\boldsymbol{A})= C(\mathbf{4}, \mathbf{3}) = \frac{\mathbf{4!}}{\mathbf{1!3!}}= \mathbf{4}$ករណី

គេបាន P(A)=$\frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$

ដូចនេះ P(A) = $\boldsymbol{\frac{1}{30}}$

B. ត្រីទាំងបីដែលចាប់មកមានត្រីញីពីរនិងឈ្មោលមួយ

តាង **B**ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ត្រីទាំងបីដែលចាប់មកមានត្រីញីពីរនិង ឈ្មោលមួយ

ចំនួនករណីស្រប **n(B)=C(6,2)**$\times \boldsymbol{C(4, 1)} = \frac{\mathbf{6!}}{\mathbf{4!2!}} = \frac{\mathbf{4!}}{\mathbf{3!1!}} = \mathbf{15 \times 4 = 60}$ ករណី

គេបាន **P(B)=** $\boldsymbol{\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{60}{120} = \frac{1}{2}}$

ដូចនេះ **P(B) =** $\boldsymbol{\frac{1}{2}}$

IV. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការ $\mathbf{12}\boldsymbol{y}^{\mathbf{2}} = \mathbf{300} - \mathbf{75}\boldsymbol{x}^{\mathbf{2}}$

ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប

យើងមាន$\boldsymbol{12y^2 = 300 - 75x^2 \Leftrightarrow 12y^2 + 75x^2 = 300}$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{\frac{12y^2}{300} + \frac{75x^2}{300} = \frac{300}{300}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{4}=1$$

ដូចនេះ $\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{4}=1$ ជាសមីការអេលីប

- រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងកូអរដោនេកំណុំទាំងពីររបស់អេលីបនេះ

តាមសមីការ $\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{4}=1$

យើងបាន $h=k=0, a=5, b=2, c=\sqrt{5^2+2^2}=\sqrt{21}$

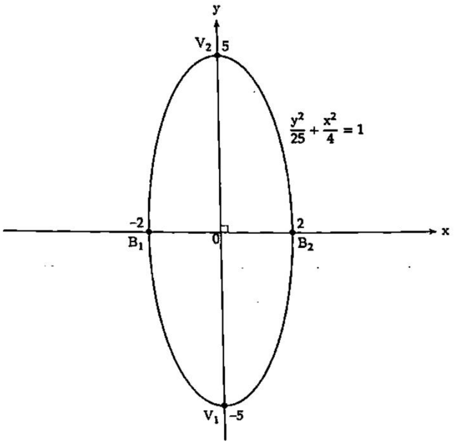
- រកប្រវែងអ័ក្សតូច $2b=2\times 2=4$ ឯកតាប្រវែង
- រកប្រវែងអ័ក្សធំ $2a=2\times 5=10$ ឯកតាប្រវែង
- រកកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ

$$V_1(h,k-a)=(0,-5); V_2(h,k+a)=(0,5)$$

- កូអរដោនេនៃកំណុំទាំងពីរ

$$F_1(h,k-c)=(0,-\sqrt{21}); F_2(h,k+c)=(0,\sqrt{21})$$

ខ. សង់អេលីប



V. (៣០ពិន្ទុ) គេមានអនុវគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{4-x^2}{1-x}$ និងតាង (C) ក្រាបរបស់អនុគមន៍ f

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ f

យើងមាន $f(x) = \frac{4-x^2}{1-x}$ មានន័យលុះត្រាតែ $x \neq 1$

ដូចនេះ $D = \mathcal{R} - \{1\}$

ខ. បង្ហាញថា $f(x) = x + 1 + \frac{3}{1-x}$

$$\begin{array}{rr|l} -x^2 & +4 & -x+1 \\ \hline x^2 - x & & x+1 \\ \hline & -x+4 & \\ & x-1 & \\ \hline & 3 & \end{array}$$

ដូចនេះ $f(x) = x + 1 + \frac{3}{1-x}$

គ. គណនា $\lim_{x\to 1^+} f(x)$, $\lim_{x\to 1^-} f(x)$, $\lim_{x\to +\infty} f(x)$, $\lim_{x\to -\infty} f(x)$

- $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{4-x^2}{1-x} = -\infty$
- $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{4-x^2}{1-x} = +\infty$
- $\lim_{x\to +\infty} f(x) = \lim_{x\to +\infty} \frac{4-x^2}{1-x} = +\infty$
- $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \lim_{x\to -\infty} \frac{4-x^2}{1-x} = -\infty$
- ហើយទាញរកសមីការអាសុីមតូតឈរ និងអាសុីមតូតទ្រេត របស់ក្រាប(C)

  ទាញរកអាសមីការអាសុីមតូតឈររបស់ក្រាប់ (C)

ដោយ $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{4-x^2}{1-x} = \infty$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាសុីមតូតឈរ

ទាញរកសមីការអាសុីមតូតទ្រេតរបស់ក្រាប(C)

ដោយ $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x+1)] = \lim_{x\to\pm\infty}\left[x+1+\frac{3}{1-x}-(x+1)\right] = \lim_{x\to\pm\infty}\frac{3}{1-x} = 0$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $y = x + 1$ ជាអាសុីមតូតទ្រេត

ឃ. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប(C) នៃអនុគមន៍f

- ដេរីវេ

ដោយ $f(x)=x+1+\frac{3}{1-x}=(x+1)'+(\frac{3}{1-x})'$

$$= 1 + \frac{3}{(1-x)^2}$$

ដោយ $(1-x)^2 > 0$ នាំអោយ $f'(x) > 0, \forall x \in \mathcal{D}$

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ច

- តារាងសញ្ញា$f'(x)$

x	−∞	1	+∞
f′(x)	+	‖	+

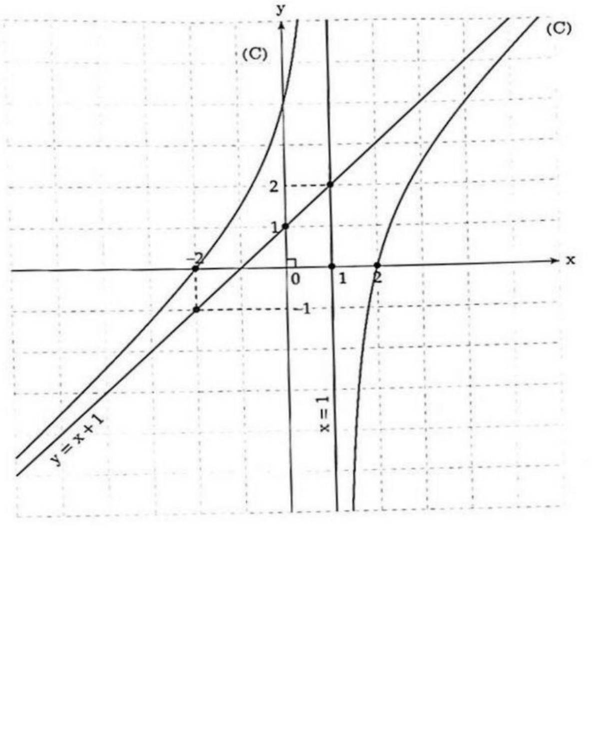
- តារាងអថេរភាពនៃ f

x	−∞	1	+∞
f′(x)	+	‖	+
f(x)	−∞ ↗ +∞	‖	−∞ ↗ +∞

- សង់ក្រាប

$C \cap (y'oy)$ គឺ $x = 0 \Rightarrow y = \frac{4-0}{1-o} = 4$

$C \cap (x'ox)$ គឺ $y = 0 \Rightarrow \frac{4-x^2}{1-x} = 0$ នោះយើងបាន $x_1 = -2, x_2 = 2$

យើងមាន $y = x + 1$ នោះតារាងតម្លៃលេខ

x	-2	0	1
y	-1	1	2